

---

# Mathematische Methoden

Sommer 2024

Übungsfassung ohne Lösungen

Name: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

---

Entscheiden Sie für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist.

| Wahr                     | Falsch                   |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sei $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ eine holomorphe Funktion. Falls $f(x+1) = f(x)$ gilt für alle $x \in \mathbb{R}$ , so gilt auch $f(z+1) = f(z)$ für alle $z \in \mathbb{C}$ .       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sei $z \in \mathbb{C}$ so dass $z^3 = -1$ . Dann ist $z = -1$ .                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Seien $z, z' \in \mathbb{C}$ zwei komplexe Zahlen. Falls $ z  =  z' $ , so gilt auch $ e^z  =  e^{z'} $ .                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Die Funktion $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ , $z \mapsto  \sin(z) $ ist beschränkt, d. h. es existiert ein $M \in \mathbb{R}$ so dass für alle $z \in \mathbb{C}$ gilt $f(z) \leq M$ . |

Bestimmen Sie, ob die folgende Funktion  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  holomorph ist:

$$f(x + iy) = -2x^2 + x + 2y^2 - 4y + i(4yx - 4x - y) + e^{\frac{\pi}{2}i}.$$

1. Die Funktion  $f$  lässt sich schreiben als  $f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ , wobei  $u(x, y), v(x, y) \in \mathbb{R}$ . Bestimmen Sie  $u(x, y)$  und  $v(x, y)$ .

$$u(x,y) = \boxed{\phantom{0}}$$

$v(x,y) =$

- 2.** Bestimmen Sie die partiellen Ableitungen.

$$u_x(x,y) = \boxed{\phantom{0}}$$

$$u_y(x, y) =$$

$$v_x(x,y) =$$

$$v_y(x, y) =$$

- 3.** Die Funktion  $f$  ist holomorph. ☐ Wahr ☐ Falsch

### Aufgabe 3

Berechnen Sie den Hauptwert des Logarithmus

$$\operatorname{Log}\left(\frac{e^3}{\sqrt{2}} + \frac{e^3}{\sqrt{2}}i\right) = \boxed{\phantom{000}} + \boxed{\phantom{000}} \cdot i.$$

*Hinweis:*  $\operatorname{Log}$  bezeichnet den Hauptwert des komplexen Logarithmus.

### Aufgabe 4

Sei

$$A = \{z \in \mathbb{C} : |z + 2| \leq 3 \text{ und } |z - i| \leq 4\} \subset \mathbb{C}.$$

Entscheiden Sie für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist.

| Wahr | Falsch |
|------|--------|
|------|--------|

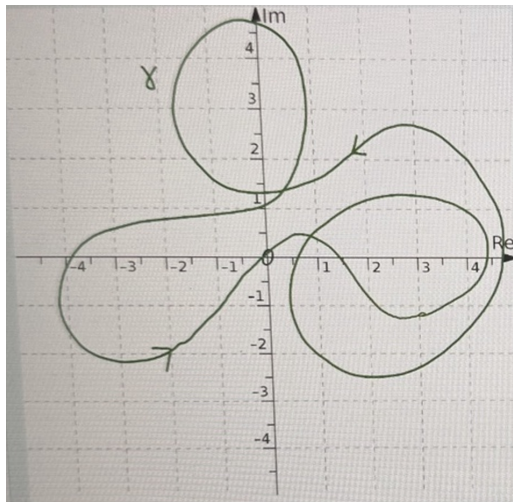
- |                          |                          |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Die Menge $A$ beschreibt ein Rechteck in der komplexen Ebene.                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Die Menge $A$ ist einfach zusammenhängend.                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sei $f: A \rightarrow \mathbb{C}$ stetig und $f$ holomorph im Inneren von $A$ . Dann gibt es ein $z_0$ auf dem Rand von $A$ , so dass $ f(z)  \leq  f(z_0) $ für alle $z \in A$ . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Die Menge $A$ ist beschränkt.                                                                                                                                                     |

## Aufgabe 5

Sei

$$f(z) = \frac{\cos(z)}{(z-2)^2} + \frac{e^z}{z^2+9}.$$

Wir wollen das Integral  $I = \int_{\gamma} f(z) dz$  für die folgende Kurve berechnen:



Für jedes  $w \in \mathbb{C}$  sei  $\gamma_w: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$  der Kreis  $t \mapsto w + e^{2\pi it}$ . Mit dem Cauchy-Integralsatz können wir das Integral in zwei Integrale aufteilen

$$I = n_1 I_1 + n_2 I_2,$$

wobei

$$n_1 = \boxed{\phantom{0}} \in \mathbb{Z} \quad \text{und} \quad n_2 = \boxed{\phantom{0}} \in \mathbb{Z}$$

Windungszahlen sind und die Integrale

$$I_1 = \int_{\gamma_{w_1}} \frac{\cos(z)}{(z-2)^2} dz \quad \text{und} \quad I_2 = \int_{\gamma_{w_2}} \frac{e^z}{z^2+9} dz$$

um die Singularitäten

$$w_1 = \boxed{\phantom{0}} \quad \text{und} \quad w_2 = \boxed{\phantom{0}}$$

von  $f$  gehen. Mit Cauchys Integralformel sind

$$I_1 = \boxed{\phantom{0}},$$

$$I_2 = \boxed{\phantom{0}},$$

und darum

$$I = \boxed{\phantom{0}}.$$

## Aufgabe 6

Die Potenzreihe

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

habe den Konvergenzradius  $R > 0$  für  $z_0 \neq 0$ . Wir betrachten nun die Potenzreihe

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^{-n}.$$

Bestimmen Sie, für jede Aussage über  $g$ , ob sie wahr oder falsch ist.

**Wahr    Falsch**

- |                          |                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | $g(z) = 1/f(z).$                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Die Reihe $g(z)$ konvergiert, falls $ z  < 1/R.$                                     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Die Reihe $g(z)$ konvergiert für alle $z \in \mathbb{C}$ , sodass $ z - z_0  > 1/R.$ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | $g(z) = f(1/z).$                                                                     |

## Aufgabe 7

Das Ziel dieser Aufgabe ist, die Funktion

$$f(z) = \frac{1}{(z-4)(z-i)}$$

als Reihe um den Punkt  $z_0 = i$  zu entwickeln:

Auf

$$\left\{ z \in \mathbb{C} : |z - i| < \boxed{\phantom{000000}} \right\}$$

ist die Reihenentwicklung von  $f(z)$  um  $z_0 = i$  gegeben durch:

$$f(z) = \sum_{k=k_0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k = \sum_{j=0}^{\infty} \boxed{\phantom{000000}} (z - \boxed{\phantom{000000}})^{\boxed{\phantom{000000}}}.$$

*Hinweis:* Sie sollen den Koeffizienten, den Entwicklungspunkt und die Potenz bestimmen und dabei beachten, dass der Index für die Summe  $j$  ist und dass  $j$  anfängt bei  $j = 0$ .

## Aufgabe 8

---

Es sei  $f$  eine gerade Funktion, die holomorph ist bis auf isolierte Singularitäten, d. h. für alle  $z$  aus dem Definitionsbereich gilt  $f(-z) = f(z)$ . Dann folgt:

**Wahr    Falsch**

---

- ☐      ☐      Die Laurentreihe von  $f$  im Entwicklungspunkt  $z = 0$  hat die Form

$$f(z) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} c_{2j} z^{2j}.$$

- ☐      ☐      Die Laurentreihe von  $f$  zu einem beliebigen Entwicklungspunkt  $z_0$  besteht nur aus Termen mit geraden Exponenten.
- ☐      ☐       $f$  kann keine wesentliche Singularität in  $z = 0$  haben.
- ☐      ☐       $f$  kann in  $z = 0$  keinen Pol erster Ordnung haben.

## Aufgabe 9

Das Ziel dieser Aufgabe ist es, folgendes Integral zu bestimmen:

$$I := \int_0^{2\pi} \frac{1}{3 \cos(t) + 5} dt.$$

Da

$$\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2},$$

gilt mit dem Weg  $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $\gamma(t) = e^{it}$ , und der Substitution  $z = e^{it}$ , dass

$$\begin{aligned} I &= \int_{\gamma} \left( \boxed{\phantom{0000000000}} \right)^{-1} \frac{1}{iz} dz \\ &= \frac{1}{i} \int_{\gamma} \left( \boxed{\phantom{0000000000}} \right)^{-1} dz =: \frac{1}{i} \int_{\gamma} f(z) dz. \end{aligned}$$

Damit haben wir zwei Pole erster Ordnung an den Stellen

$$z_1 = \boxed{\phantom{0000000000}} \quad \text{und} \quad z_2 = \boxed{\phantom{0000000000}}.$$

Bestimmen Sie, welcher Pol innerhalb des von  $\gamma$  umrandeten Gebietes liegt, und berechnen Sie das Residuum an dieser Stelle:

$$\operatorname{Res}\left(f, \boxed{\phantom{0000000000}}\right) = \boxed{\phantom{0000000000}}.$$

Laut dem Residuensatz folgt also, dass

$$I = \frac{1}{i} \int_{\gamma} f(z) dz = \boxed{\phantom{0000000000}}.$$

## Aufgabe 10

Sei  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  gegeben durch

$$f(t) = \begin{cases} \frac{\sin(t^2)e^{-t^2}}{1+t^4}, & t > 0, \\ \frac{\cos(t^2)e^{-t^2}}{1+t^4}, & t \leq 0. \end{cases}$$

Entscheiden Sie für jede der folgenden Aussagen, ob sie wahr oder falsch ist.

**Wahr    Falsch**

☐      ☐       $f$  ist stetig.

☐      ☐      Die folgende Gleichung ist wahr für alle  $t \in \mathbb{R}$ :

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left( \int_{-\infty}^{\infty} f(v) e^{-i\omega v} dv \right) e^{i\omega t} d\omega.$$

☐      ☐      Sei  $\chi_{[-1,1]}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  die Rechtecksfunktion, also

$$\chi_{[-1,1]}(t) = \begin{cases} 1, & -1 \leq t \leq 1, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dann gibt es ein  $t_0 \in \mathbb{R}$  gross genug, so dass für die Faltung  $g := \chi_{[-1,1]} * f$  gilt  $g(t) = 0$  für alle  $t > t_0$ . (Tipp: Überlege geometrisch, was die Faltung bewirkt, ohne etwas zu rechnen.)

☐      ☐       $f$  ist absolut integrierbar.



Benutzen Sie die Laplace-Transformation, um das folgende Anfangswertproblem zu lösen:

**Schritt 1:** Bezeichnen Sie mit  $F(s) = \mathcal{L}[f(t)](s)$  die Laplace-Transformation von  $f$ . Wenden Sie die Laplace-Transformation auf die beiden Seiten der Differentialgleichung an.

$$\mathcal{L}[f' + f](s) = \boxed{\phantom{0000000000}}$$

**Schritt 2:** Lösen Sie nun nach  $F(s)$  auf:

$$F(s) = \boxed{\phantom{0000000000}}.$$

$$F(s) = \left[ \begin{array}{c} \frac{1}{s^2 + 1} \\ \frac{1}{s^2 + 1} \end{array} \right].$$
[illegible]

Seite 9 von 9